

부채꼴의 넓이 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 5 — 넓이의 두 공식 (중심각의 비율 / $\frac{1}{2}rl$) 골라 쓰기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$9\pi\text{ cm}^2$	$9\pi\text{ cm}^2$	10번, 11번
2	$\frac{8\pi}{3}\text{ cm}^2$	$8\pi/3\text{ cm}^2$	10번
3	$10\pi\text{ cm}^2$	$10\pi\text{ cm}^2$	13번
4	$27\pi\text{ cm}^2$	$27\pi\text{ cm}^2$	11번, 13번
5	240°	240도	10번, 11번
6	4 cm	4 cm	11번
7	둘레 $6\pi + 16\text{ cm}$, 넓이 $24\pi\text{ cm}^2$	$(6\pi+16)\text{ cm} / 24\pi\text{ cm}^2$	12번, 13번
8	$r = 4\text{ cm}$, $S = 6\pi\text{ cm}^2$	$4\text{ cm} / 6\pi\text{ cm}^2$	11번, 13번
9	$r = 4$ 또는 $r = 6\text{ cm}$	4, 6	12번, 13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	중심각의 비율을 만들 때 한 바퀴로 나누지 않음 (분모를 잘못 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	부채꼴의 둘레에서 반지름 두 개를 빠뜨림 (호의 길이만 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	$S = \frac{1}{2}rl$ 에서 l 자리에 호의 길이가 아닌 값을 넣음 (중심각·지름 등)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10
부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀
(원의 둘레에서 잘라 냄)

괜찮아요 호의 길이와 넓이는 둘 다 중심각의 비율을 곱해서 아주 비슷해 보여요. 앞에 무엇을 곱하는지만 달라요.

이렇게 볼까요 호의 길이는 원의 **둘레**에서 잘라 낸 조각이고, 부채꼴의 넓이는 원의 **넓이**에서 잘라 낸 조각이에요. 지금 잘라 내려는 것은 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 중심각의 비율을 곱하기 전에, 원 전체의 무엇을 먼저 적어야 할까요?

확인 문제 · 반지름이 4 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

11
중심각의 비율을 만들 때 한 바퀴로 나누지 않음
(분모를 잘못 씀)

괜찮아요 부채꼴은 원의 일부인데, 그 '일부'가 얼마인지 정해 주는 것이 중심각의 비율이에요. 이 한 칸을 자주 건너뛰어요.

이렇게 볼까요 원 한 바퀴는 몇 도인가요? 중심각이 그중 얼마인지를 분수로 적어 보면 분모에는 무엇이 와야 할까요?

스스로 답해 봐요 지금 적은 분수의 분모가 한 바퀴 전체를 나타내고 있나요?

확인 문제 · 중심각이 90° 인 부채꼴은 원 전체의 몇 분의 몇인가요? _____

12
부채꼴의 둘레에서 반지름 두 개를 빠뜨림 (호의 길이만 씀)

괜찮아요 부채꼴에서 둘레라고 하면 둥근 호만 떠올라요. 시험에 정말 자주 나오는 자리라 한 번 잡아 두면 크게 도움이 돼요.

이렇게 볼까요 부채 모양 종이의 가장자리에 실을 감아 볼까요? 곧은 두 번에도 실이 지나가나요?

스스로 답해 봐요 부채꼴의 둘레에는 호 말고 무엇이 몇 개 더 들어갈까요?

확인 문제 · 반지름이 5 cm, 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의 둘레는? _____

13
 $S = \frac{1}{2}rl$ 에서 l 자리에 호의 길이가 아닌 값을 넣음 (중심각·지름 등)

괜찮아요 공식이 두 개라 어느 쪽을 쓸지 고르는 것부터가 일이에요. '무엇을 알고 있는가'로 고르면 훨씬 쉬워져요.

이렇게 볼까요 이 공식에서 l 은 호의 **길이**예요. 여기에 각도를 넣으면 길이와 각도를 곱하는 셈이 되는데, 그런 곱셈이 말이 될까요?

스스로 답해 봐요 문제에서 주어진 것이 호의 길이인가요, 중심각인가요? 그러면 어느 공식이 편할까요?

확인 문제 · 반지름이 6 cm, 호의 길이가 5π cm 인 부채꼴의 넓이는? _____

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $9\pi \text{ cm}^2$

반지름이 6 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴(사분원)의 넓이를 구하시오.

힌트 · 원의 넓이에 중심각의 비율을 곱해요.

$$S = \pi \times 6^2 \times \frac{1}{4} = 9\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

2. $\frac{8\pi}{3} \text{ cm}^2$

반지름이 4 cm, 중심각이 60° 인 부채꼴의 넓이를 구하시오.

힌트 · 60° 는 한 바퀴의 6분의 1이에요.

$$S = \pi \times 4^2 \times \frac{1}{6} = \frac{16\pi}{6} = \frac{8\pi}{3} \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

3. $10\pi \text{ cm}^2$

반지름이 5 cm, 호의 길이가 4π cm 인 부채꼴의 넓이를 구하시오. ($S = \frac{1}{2}rl$ 을 이용한다.)

힌트 · 중심각을 몰라도 반지름과 호의 길이만 알면 넓이를 구할 수 있어요.

$$S = \frac{1}{2} \times 5 \times 4\pi = 10\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

4. $27\pi \text{ cm}^2$

반지름이 9 cm, 호의 길이가 6π cm 인 부채꼴의 넓이를 두 가지 공식으로 각각 구하여 두 값이 같음을 확인하시오.

힌트 · 먼저 반쪽 공식으로 구하고, 그다음 중심각을 구해서 다른 공식으로도 구해요.

$$\text{방법 1 — } S = \frac{1}{2} \times 9 \times 6\pi = 27\pi \text{ cm}^2$$

$$\text{방법 2 — } 6\pi = 2\pi \times 9 \times \frac{\theta}{360} \text{ 에서 } \theta = 120^\circ \text{ 이므로}$$

$$S = \pi \times 9^2 \times \frac{1}{3} = 27\pi \text{ cm}^2$$

두 공식이 같은 값을 줘요.

5. 240°

넓이가 $6\pi \text{ cm}^2$, 반지름이 3 cm 인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

힌트 · 부채꼴의 넓이 공식에 값을 넣고 중심각에 대해 풀어요.

$$6\pi = \pi \times 3^2 \times \frac{\theta}{360} \text{ 에서 } \frac{\theta}{360} = \frac{2}{3} \text{ 이므로 } \theta = 240^\circ$$

예요.

부채꼴의 중심각은 0° 와 360° 사이라서 240° 도 가능해요.

6. 4 cm

중심각이 45° , 넓이가 $2\pi \text{ cm}^2$ 인 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 45° 는 한 바퀴의 8분의 1이에요. r^2 을 먼저 구해요.

$$\pi r^2 \times \frac{1}{8} = 2\pi \text{ 이므로 } r^2 = 16, r = 4 \text{ cm 예요.}$$

7. 둘레 $6\pi + 16 \text{ cm}$, 넓이 $24\pi \text{ cm}^2$

반지름이 8 cm, 호의 길이가 6π cm 인 부채꼴의 둘레의 길이와 넓이를 각각 구하시오.

힌트 · 둘레는 $l + 2r$, 넓이는 $\frac{1}{2}rl$ 이예요.

$$\text{둘레} = 6\pi + 2 \times 8 = 6\pi + 16 \text{ cm}$$

$$\text{넓이} = \frac{1}{2} \times 8 \times 6\pi = 24\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

8. $r = 4 \text{ cm}$, $S = 6\pi \text{ cm}^2$

중심각이 135° , 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의 반지름의 길이와 넓이를 각각 구하시오.

힌트 · 먼저 호의 길이 공식으로 반지름을 구하고, 그다음 편한 공식으로 넓이를 구해요.

$$3\pi = 2\pi r \times \frac{3}{8} \text{ 이므로 } r = 4 \text{ cm 예요.}$$

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 3\pi = 6\pi \text{ cm}^2$$

$$\text{검산: } \pi \times 4^2 \times \frac{3}{8} = 6\pi \text{ 로 같아요.}$$

9. $r = 4$ 또는 $r = 6$ cm

반지름이 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 둘레의 길이가 20 cm, 넓이가 24 cm^2 이다. r 의 값이 될 수 있는 것을 모두 구하시오.

힌트 · 둘레 $= l + 2r$, 넓이 $= \frac{1}{2}rl$ 두 식을 연립해요.

$l + 2r = 20$ 에서 $l = 20 - 2r$ 이에요.

$$\frac{1}{2}r(20 - 2r) = 24 \rightarrow 20r - 2r^2 = 48 \rightarrow r^2 - 10r + 24$$

$$= 0 \rightarrow (r - 4)(r - 6) = 0$$

$r = 4$ 또는 $r = 6$ 이에요. 두 값 모두 조건을 만족해요.